JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 4th April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

STP पर SO_2 के 1.4187 L में मोलों की संख्या एवं अणुओं की संख्या क्रमशः हैं :

(A) $0.1266; 3.812 \times 10^{22}$

(B) $0.0633; 3.812 \times 10^{22}$

(C) $0.1266; 7.6238 \times 10^{22}$

(D) $0.0633; 7.6238 \times 10^{22}$

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

H परमाणु स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी की प्रथम रेखा (निम्नतम ऊर्जा रेखा) एवं इसके ब्रेकेट श्रेणी की प्रथम रेखा के तरंग-संख्याओं का अनुपात क्या है?

(A) $5 : 1$ (B) $5 : 0.81$ (C) $5 : 1.75$ (D) $5 : 27$

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन ऑफबाऊ सिद्धांत के अनुरूप क्रोमियम (परमाणु संख्या $= 24$) के 19 वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का सही सेट है?

(A) $n = 3, l = 2, m = +2, s = +\frac{1}{2}$

(B) $n = 3, l = 2, m = -2, s = +\frac{1}{2}$

(C) $n = 4, l = 1, m = 0, s = +\frac{1}{2}$

(D) $n = 4, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: एक आदर्श गैस के लिए, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता सदैव स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता की तुलना में अधिक होती है।

कथन II: स्थिर आयतन प्रक्रम में, कोई कार्य उत्पादित नहीं होता है तथा निकाली गई समस्त ऊष्मा अव्यवस्थित गति में चली जाती है तथा आदर्श गैस के तापमान में वृद्धि के रूप में प्रतिबिम्बित होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

$T(K)$ पर, $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons C(g)$ के लिए साम्य स्थिरांक 2.7×10^{-5} है। समान तापमान पर $\frac{1}{3} A_2(g) + \frac{1}{3} B_2(g) \rightleftharpoons \frac{1}{3} C(g)$ के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा?

(A) $\left(2.7 \times 10^{-5}\right)^3$

(B) 6×10^{-2}

(C) $\sqrt{2.7 \times 10^{-5}}$

(D) 3×10^{-2}

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

$FeC_2O_4, Fe_2(C_2O_4)_3, FeSO_4$ एवं $Fe_2(SO_4)_3$ प्रत्येक के 1 मोल के मिश्रण को अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत करने हेतु आवश्यक $KMnO_4$ के मोलों की संख्या है:

(A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 7

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

प्रथम कोटि की अभिक्रिया $R \rightarrow P$ पर विचार कीजिए। दिए गए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अपघटित अणुओं के अंश को निम्नलिखित के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है:

(A) $1 - e^{k_1 t}$ (B) $1 + e^{k_1 t}$ (C) $1 + e^{-k_1 t}$ (D) $1 - e^{-k_1 t}$

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

किसी एकपरमाणुक ऋणायन (A^-) में 45 न्यूट्रॉन एवं 36 इलेक्ट्रॉन हैं। तत्व (A) का परमाणु द्रव्यमान, आवर्त सारणी में उसका समूह एवं कमरे के तापमान पर तत्व की भौतिक अवस्था, क्रमशः हैं:

(A) 80,17 , द्रव (B) 81,16 , ठोस (C) 80,16 , गैस (D) 81,15 , गैस

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: ऑक्सीजन की संयोजकता प्रायः दो होती है परन्तु यह चार तक बढ़ सकती है। SO_2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 एवं OF_2 में यह +2 है।

dekhoexams.com

कथन II: समूह 16 के अन्य तत्वों की तुलना में ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार उसके छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं। (B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है। (D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सही कथन हैं:

A. Cr(VI) की तुलना में Mo(VI) एवं W(VI) कम स्थायी हैं।

dekhoexams.com

B. Ce^{4+} एवं Tb^{4+} ऑक्सीकारक हैं जबकि Eu^{2+} एवं Yb^{2+} अपचायक हैं।

C. Cm एवं Am के पास सात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।

D. लैन्थेनॉयड संकुचन की तुलना में तत्व से तत्व के लिए एक्टिनॉयड संकुचन अधिक है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A एवं B (B) केवल C एवं D (C) केवल B एवं D (D) केवल A एवं C

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में सही कथन हैं:

A. पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक है तथा यह अम्लीय माध्यम में $FeSO_4$ को $Fe_2(SO_4)_3$ में ऑक्सीकृत करता है।

B. सोडियम डाइक्रोमेट को आयतनी आकलन में एक प्राथमिक मानक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

C. विलयन के pH में परिवर्तन के द्वारा जलीय विलयन में CrO_4^{2-} एवं $Cr_2O_7^{2-}$ आपस में परिवर्तित हो सकते हैं।

D. $Cr_2O_7^{2-}$ में $Cr - O - Cr$ आबन्ध कोण 126° होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A, B एवं C (B) केवल A, C एवं D (C) केवल A एवं C (D) केवल B एवं D

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

सूची-I संकुल आयन		**सूची-II परिकलित 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण (BM)**	
A.	$[Cr(H_2O)_6]^{2+}$	I.	3.87
B.	$[Co(H_2O)_6]^{2+}$	II.	5.92
C.	$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$	III.	4.90
D.	$[Mn(H_2O)_6]^{2+}$	IV.	1.73

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) A-I, B-III, C-IV, D-II (B) A-II, B-I, C-III, D-IV

(C) A-IV, B-II, C-I, D-III (D) A-III, B-I, C-IV, D-II

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित क्रियात्मक समूहों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के सामर्थ्य का आरोही क्रम है:

a. -CN

b. -COOH

c. $-NO_2$

d. $-I$

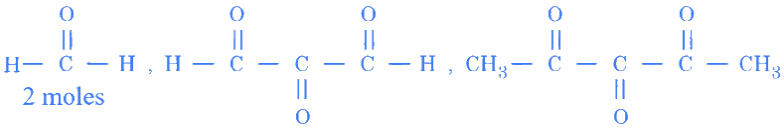
(A) $c < b < d < a$ (B) $c < a < b < d$

(C) $d < b < a < c$ (D) $a < b < c < d$

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

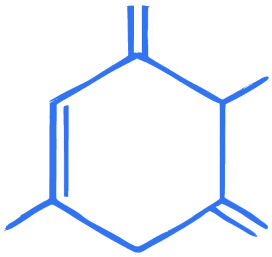
dekhoexams.com

एक एल्कीन (X) ओजोनी अपघटन तदुपरान्त अपचयन पर निम्नलिखित उत्पाद प्रदान करता है:

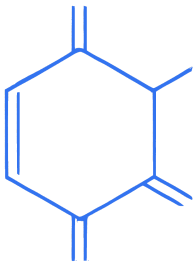


एल्कीन (X) है:

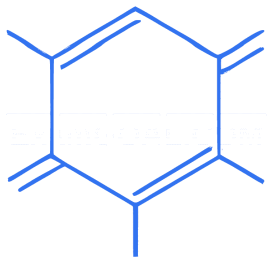
(A)



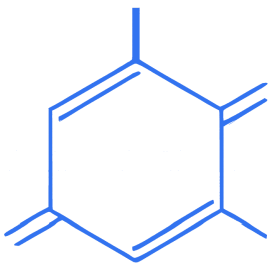
(B)



(C)



(D)



Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए

सूची-I अभिक्रिया का नाम		सूची-II प्रयुक्त अभिकर्मक या उत्प्रेरक	
A.	फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया	I.	SbF_3
B.	स्वार्ट्ज अभिक्रिया	II.	Na, शुष्क ईथर
C.	सैन्डमायर अभिक्रिया	III.	NaI
D.	फिटिग अभिक्रिया	IV.	Cu_2Cl_2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) A-I, B-IV, C-III, D-II

(B) A-III, B-I, C-IV, D-II

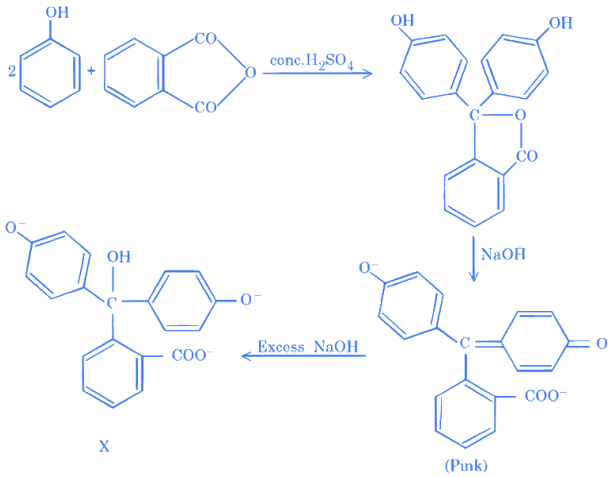
(C) A-IV, B-II, C-I, D-III

(D) A-I, B-III, C-II, D-IV

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दी गई अभिक्रिया के अनुक्रम में यौगिक 'X' का रंग पहचानिए:



(A) बैंगनी

(B) हरा

(C) लाल

(D) रंगहीन

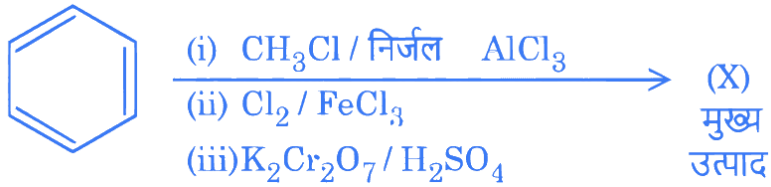
Q17. Numerical

dekhoexams.com

लुइस सिद्धांत के अनुसार, XeO_6^{4-} आयन के केन्द्रीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के σ-आबन्धी युग्म एवं एकाकी युग्मों की कुल संख्या ____ है।

Q18. Numerical

मुख्य उत्पाद (X) को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए:



निर्मित मुख्य उत्पाद (X) के P g की क्रिया $NaHCO_3$ विलयन से कराने पर एक गैस निर्मुक्त होती है जिसने STP पर $11.2 dm^3$ स्थान घेरा है।

$P =$_____ g.

($gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान दिया गया है: $H : 1, C : 12, O : 16, Cl : 35.5$)

dekhoexams.com

Q19. Numerical

एक ब्रोमो हाइड्रोकार्बन (X) के 2.0 g का कैरिअस विश्लेषण करने पर

3.36 g AgBr प्राप्त हुआ। यौगिक (X) में कार्बन का प्रतिशत 26.7% है। यौगिक (X) के मूलानुपाती सूत्र में कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या ____ है।

(दिया गया है $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमानः $H : 1, C : 12, Br : 80, Ag : 108$)

dekhoexams.com

Q20. Numerical

$0.1 M NH_4OH$ विलयन के 5 mL को $0.1 M NH_4Cl$ विलयन के 250 mL के साथ मिलाने पर प्राप्त विलयन का pH ____ $\times 10^{-2}$ है। (निकटतम पूर्णांक) दिया गया है: $pK_b\,(NH_4OH) = 4.74$

$\log 2 = 0.30$
$\log 3 = 0.48$
$\log 5 = 0.70$

dekhoexams.com

Q21. Numerical

एक अवाष्पशील, विद्युत अनपघट्य ठोस विलेय को जब एक विलायक के 40 g में घोला गया तो विलायक का वाष्प दाब 760 mm Hg से घटकर 750 mm Hg हो गया। यदि समान विलायक 320 K पर उबलता है तो विलयन में विलायक के उपस्थित मोलों की संख्या ____ है। (निकटतम पूर्णांक)

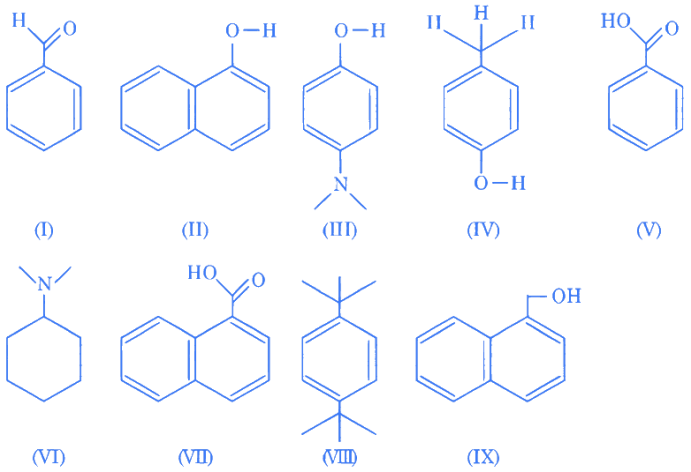
[दिया गया है: शुद्ध विलायक का क्वथनांक $= 319.5$ K, विलायक का $K_b = 0.3$ K kg mol^{-1}]

dekhoexams.com

Q22. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से, कमरे के तापमान पर जलीय NaOH में विलेय यौगिकों की कुल संख्या है:

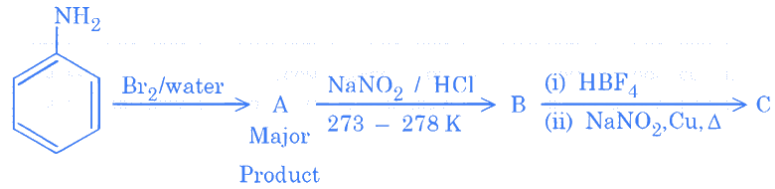


(A) 5 (B) 4 (C) 6 (D) 3

Q23. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में उत्पाद C होगाः



(A) 1-ब्रोमो-4-नाइट्रोबेन्जीन (B) 1, 3, 5-ट्राइब्रोमो-2-नाइट्रोबेन्जीन

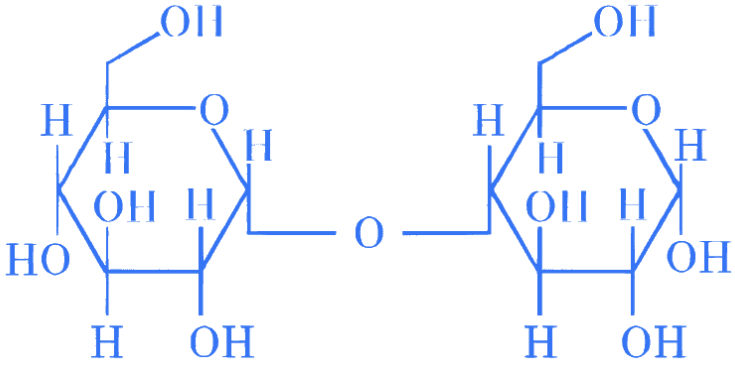
(C) 4-ब्रोमो-1-नाइट्रोबेन्जीन (D) 1, 3, 5-ट्राइब्रोमोबेन्जीन

Q24. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

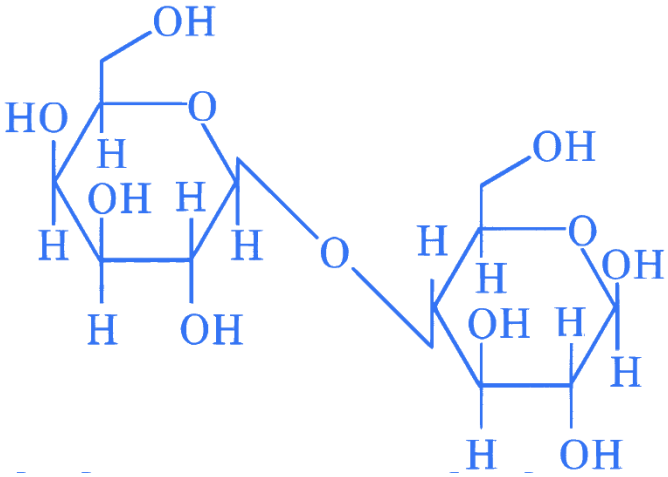
नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: माल्टोस की संरचना नीचे दी गई है:



माल्टोस एक अन-अपचायी शर्करा है।

कथन II: लैक्टोस की संरचना नीचे दी गई है:



लेक्टोस एक अपचायी शर्करा है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q25. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

सूची-I ऐमीनो अम्ल का नाम		सूची-II एक-अक्षर प्रतीक/प्रकार	
A.	आर्जिनीन	I.	D/अनावश्यक
B.	ऐस्पार्टिक अम्ल	II.	R/आवश्यक
C.	लाइसीन	III.	E/अनावश्यक
D.	ग्लूटैमिक अम्ल	IV.	K/आवश्यक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) A-II, B-I, C-IV, D-III

(B) A-IV, B-III, C-II, D-I

(C) A-III, B-IV, C-I, D-II

(D) A-II, B-IV, C-I, D-III

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना [•] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। यदि फलन $f(x) = \cos^{-1}\left(\frac{4x+2[x]}{3}\right)$ का प्रांत $[\alpha, \beta]$ है, तो $12(\alpha+\beta)$ बराबर है:

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 4

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $|x^2+x-9| = |x| + |x^2-9|$ के सभी हलों का समुच्चय $[\alpha, \beta] \cup [\gamma, \infty)$ है, तो $(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2)$ बराबर है:

(A) 9 (B) 18 (C) 36 (D) 72

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक सम्मिश्र संख्या z के लिए $|z+2| = |z-2|$ और $\arg\left(\frac{z+3}{z-i}\right) = \frac{\pi}{4}$ हैं। तो $|z|^2$ बराबर है:

(A) 9 (B) 4 (C) 5 (D) 1

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

उन फलनों $f : \{1,2,3,4\} \to \{a,b,c\}$, जो आच्छादक नहीं हैं, की संख्या है:

(A) 48 (B) 45 (C) 51 (D) 35

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना 2×2 के आव्यूहों का एक समुच्चय

$S=\left\{A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \{0,1,2,3,4\} \text{ और } A^2-4A+3I=0\right\}$

है। तो S में उन आव्यूहों, जिनके विकर्ण के अवयवों का योग 4 है, की संख्या है:

(A) 20 (B) 17 (C) 21 (D) 19

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ है।

तो आव्यूह $\text{adj}\left(\text{adj}\left(2(\text{adj } A)^{-1}\right)\right)$ के सभी अवयवों का योग है:

(A) 3 (B) 4 (C) -4 (D) -3

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

30 ऋणेत्तर पदों की एक A.P. का पहला पद $\frac{10}{3}$ है। यदि इस A.P. का योग, इसके अन्तिम पद का घन (cube) है, तो इसका सार्व अंतर है:

(A) $\frac{5}{87}$ (B) $\frac{25}{83}$ (C) $\frac{15}{29}$ (D) $\frac{5}{29}$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

4 लड़कों और 3 लड़कियों की एक पंक्ति, जिसमें सभी लड़कियाँ एक साथ न हों, बनाने के तरीकों की संख्या है:

(A) 5040 (B) 3050 (C) 3410 (D) 4320

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना $k \in \mathbb{N}$ का न्यूनतम मान, जिसके लिए

$(1+x)^3+(1+x)^4+(1+x)^5+\ldots+(1+x)^{99}+(1+kx)^{100}, x \neq 0$, में x^3 का गुणांक किसी $n \in N$ के लिए $\left(43n+\frac{101}{4}\right)\left({}^{100}C_3\right)$ है, p है। तो $p+n$ का मान है:

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना ऋणेत्तर संख्याओं $21, 8, 17, a, 51, 103, b, 13, 67, (a>b)$, के माध्य और माध्यिका क्रमशः 40 और 21 हैं। यदि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 26 है, तो $2a$ बराबर है:

(A) 109 (B) 117 (C) 161 (D) 131

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखा $L_1 : x + 3 = 0$, रेखाओं $L_2 : x - y = 0$ और $L_3 : 3x + y = 0$ को क्रमशः बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेदित करती है। माना रेखाओं L_2 और L_3 के बीच अधिक कोण का समद्विभाजक, रेखा L_1 को बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करता है। तो $BC^2 : AC^2$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) $5 : 1$ (B) $1 : 5$ (C) $2 : 3$ (D) $3 : 2$

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक त्रिभुज ABC का शीर्ष $A(1, 2)$ है और भुजा AB का मध्य-बिंदु $(5, -1)$ है। यदि इस त्रिभुज का केन्द्रक $(3, 4)$ और परिकेन्द्र (α, β) हैं, तो $21(\alpha + \beta)$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 309 (B) 403 (C) 497 (D) 524

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना वृत्त $x^2 + y^2 + x - 3y = 0$ पर बिंदु $(1, 2)$ से खींची गई दो जीवाएँ, y-अक्ष द्वारा समद्विभाजित होती हैं। यदि इन जीवाओं के दूसरे छोर R और S हैं, तथा रेखाखंड RS का मध्य बिंदु (α, β) है, तो $6(\alpha + \beta)$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

दिक् अनुपातों $1, -1, 2$ की एक रेखा, रेखाओं $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{3}$ और $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{4}$ को क्रमशः बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि रेखाखंड PQ की लंबाई α है, तो $225\alpha^2$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 1024 (B) 1014 (C) 1104 (D) 1204

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

बिंदु $(-2, -8, 6)$ की रेखा $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ से, रेखा $\frac{x+5}{1} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z}{2}$ के अनुदिश दूरी का वर्ग है:

dekhoexams.com

(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 12

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $y = \tan^{-1}\left(\frac{3\cos x - 4\sin x}{4\cos x + 3\sin x}\right) + 2\tan^{-1}\left(\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}\right)$ है, तो $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ पर $\frac{dy}{dx}$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 3 (B) -1 (C) 1 (D) 2

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना n घात का एक वास्तविक बहुपद f इस प्रकार है कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = f'(x)f''(x)$ है। यदि $f(0) = 0$ है, तो $36\left(f'(2) + f''(2) + \int_0^2 f(x)dx\right)$ बराबर है:

dekhoexams.com

(A) 42 (B) 46 (C) 56 (D) 66

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $\{(x, y) : y \leq \pi - |x|, y \leq |x \sin x|, y \geq 0\}$ का क्षेत्रफल है:

(A) $1 + \frac{\pi^2}{8}$ (B) $2 + \frac{\pi^2}{4}$ (C) $\frac{\pi^2}{8} - 1$ (D) $4 + \frac{\pi^2}{2}$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\int_{-2}^{2}(|\sin x| + [x \sin x])dx = 2(3 - \cos 2) + \beta$ है, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है। तो $\beta \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)$ बराबर है:

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \left(1 + x + x^2\right)\left(1 - y + y^2\right), y(0) = \frac{1}{2}$ का हल $y = y(x)$ है। तो $\left(2y(1) - 1\right)$ बराबर है:

(A) $\sqrt{3}\tan\left(\frac{11\sqrt{3}}{6}\right)$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}\tan\left(\frac{11\sqrt{3}}{12}\right)$

(C) $\sqrt{3}\tan\left(\frac{11\sqrt{3}}{12}\right)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}\tan\left(\frac{11\sqrt{3}}{6}\right)$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

एक सिक्का 8 बार उछाला जाता है। यदि प्रथम छह उछालों में तथ्यतः 4 चित और अंतिम पाँच उछालों में तथ्यतः 3 चित आने की प्रायिकता p है, तो $96p$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

परवलय $\mathrm{P} : y^2 = 4kx$ और दीर्घवृत्त $\mathrm{E} : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ का विचार कीजिए। माना P और E के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उनकी नाभिलंब जीवा है। यदि E की उत्केन्द्रता e है, तो $e^2 + 2\sqrt{2}$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $\mathrm{A} = \frac{\sin 3^\circ}{\cos 9^\circ} + \frac{\sin 9^\circ}{\cos 27^\circ} + \frac{\sin 27^\circ}{\cos 81^\circ}$ और $\mathrm{B} = \tan 81^\circ - \tan 3^\circ$ हैं, तो $\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$ बराबर है

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना $\overrightarrow{a_k} = (\tan\theta_k)\hat{i} + \hat{j}$ और $\overrightarrow{b_k} = \hat{i} - (\cot\theta_k)\hat{j}$ हैं, जहाँ किसी $n \in \mathbb{N}, n > 5$ के लिए $\theta_k = \frac{2^{k-1}\pi}{2^n + 1}$ है। तो $\frac{\sum_{k=1}^{n}\left|\overrightarrow{a_k}\right|^2}{\sum_{k=1}^{n}\left|\overrightarrow{b_k}\right|^2}$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

उन बिंदुओं, जिन पर फलन $f(x)=\max\left\{6x, 2+3x^2\right\}+|x-1|\cos\left|x^2-\frac{1}{4}\right|, x\in(-\pi,\pi)$ अवकलनीय नहीं है, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Physics 24 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक स्क्रू गेज के वृत्ताकार पेमाने को जब पूरे 5 चक्कर घुमाया जाता है तो रेखिक रूप से वह 2.5 mm चलता है। यदि वृत्ताकार पैमाने पर 100 भाग हैं तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक ____ mm है।

(A) 1×10^{-2} (B) 1×10^{-3} (C) 5×10^{-2} (D) 5×10^{-3}

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

जल में आयतन को (ΔV) घटाने के लिये आवश्यक दाब में $6.3\times10^7\ \mathrm{N/m^2}$ वृद्धि की आवश्यकता है। आयतन में प्रतिशत कमी ____ है।

(जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $=2.1\times10^9\ \mathrm{N/m^2}$)

(A) 2% (B) 3% (C) 6% (D) 4%

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

m द्रव्यमान के एक गुटके द्वारा एक रूक्ष नत तल के उच्चतम बिन्दु से निम्नतम बिन्दु तक फिसलने में लिया गया समय, इसी गुटके द्वारा ऐसे ही एक चिकने नत तल पर लिये गये समय से 50% ज्यादा है। दोनों तल क्षैतिज से 45° के कोण से नत हैं। रूक्ष नत सतह तथा गुटके के बीच गतिज घर्षण गुणांक ____ है।

(A) $3/4$

(B) $2/3$

(C) $5/9$

(D) $4/9$

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान संख्या 4 के एक नाभिक से, द्रव्यमान संख्या 3 के दो नाभिक मिलकर द्रव्यमान संख्या 10 का नाभिक बनाते हैं। यदि द्रव्यमान संख्या $3, 4, 10$ के लिये प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जाएँ क्रमशः $5.6\mathrm{MeV}, 7.4\mathrm{MeV}$ तथा 6.1 MeV हैं, तो इस प्रक्रम में $\Delta\mathrm{Mc}^2=$ ____ MeV है।

(A) 6.9 (B) 7.9 (C) 2.2 (D) 4.3

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

R त्रिज्या तथा M द्रव्यमान का एक ठोस गोला दो असमान भागों में बाँट दिया जाता है। $M/8$ द्रव्यमान वाला छोटा हिस्सा, r त्रिज्या के एक गोले में बदल दिया जाता है और बड़ा हिस्सा $2R$ त्रिज्या तथा t मोटाई की एक वृत्ताकार चकती में बदला जाता है। r त्रिज्या के गोले के केन्द्र से जाने वाली अक्ष के परितः इस गोले का जड़त्व-आघूर्ण I_1 तथा चकती का व्यास के सापेक्ष जड़त्व-आघूर्ण I_2 है, उनके जड़त्व-आघूर्ण का अनुपात $I_2/I_1 =$ ____ है।

dekhoexams.com

(A) 35 (B) 70 (C) 140 (D) 210

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

क्षैतिज से 15° तथा 30° पर समान प्रारम्भिक चाल से दो प्रक्षेप प्रक्षेपित किये जाते हैं। उनके परासों का अनुपात 1:x है। x का मान ____ है।

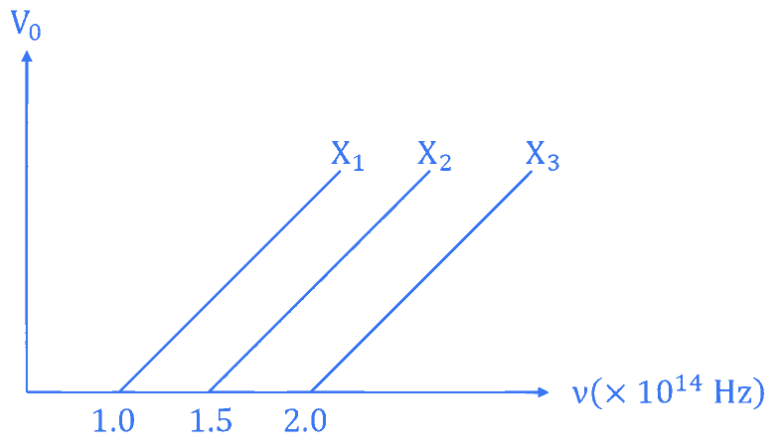
dekhoexams.com

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

तीन प्रकाश संवेदी धातुओं X_1, X_2 तथा X_3 के लिये निरोधी विभव V_o का आपतित विकिरण की आवृत्ति v के साथ परिवर्तन, ग्राफ में दिखाया गया है। समान तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए, कौन सी धातु अधिक गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रान देगी?

dekhoexams.com



(A) X_1

(B) X_2

(C) X_3

(D) सभी धातुएँ समान गतिज ऊर्जा के प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन देंगी।

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

a चौड़ाई की एक झिरी λ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रदीप्त है। झिरी निकाय से D दूरी पर रखे परदे पर बने विवर्तन पैटर्न के पहले तथा तीसरे निम्निष्ठों के मध्य रैखिक पार्थक्य ____ है।

dekhoexams.com

(A) $\frac{D\lambda}{a}$ (B) $1.5\frac{D\lambda}{a}$ (C) $2\frac{D\lambda}{a}$ (D) $3\frac{D\lambda}{a}$

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

0.314 m लम्बी तथा यंग गुणांक $2 \times 10^{10}\ \mathrm{N/m^2}$ की डोरी A एक डोरी B से जुड़ी है, जिसकी लम्बाई और यंग गुणांक डोरी A से दो गुने हैं। श्रेणीक्रम में जुड़ी डोरियों को किसी दृढ़ सहारे से लटकाया है, डोरी के मुक्त सिरे पर 0.8 kg लोड बंधा है। इस संयोजित डोरी की लम्बाई में कुल परिवर्तन ____ mm है।

(दोनों डोरियों की त्रिज्या 0.2 mm , गुरुत्वीय त्वरण $= 10\ \mathrm{m/s^2}$, लोड के द्रव्यमान की तुलना में डोरियों का द्रव्यमान नगण्य है।)

(A) 3 (B) 2 (C) 1.9 (D) 1

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

T_1 ताप, V_1 आयतन, P_1 दाब पर एक गैस के n_1 मोल अणु तथा T_2 ताप, V_2 आयतन तथा P_2 दाब पर दूसरी गैस के n_2 मोल अणु मिश्रित किये जाते हैं। परिणामस्वरूप मिश्रण का P दाब तथा V आयतन है। मिश्रण का ताप ____ है।

(A) $\frac{(\mathrm{T_1+T_2})}{2}$

(B) $\frac{T_1T_2PV}{T_2P_1V_1+T_1P_2V_2}$

(C) $\frac{(T_2P_1V_1+T_1P_2V_2)}{T_1T_2PV}$

(D) $\frac{[\mathrm{T_1-T_2}]}{2}$

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

एक आदर्श गैस एक प्रक्रम के अन्तर्गत दाब (P) तथा आयतन (V) में $P = P_\mathrm{o}\left(1+\left(\frac{V_\mathrm{o}}{V}\right)^2\right)^{-1}$ से सम्बंधित है जहाँ P_o तथा V_o स्थिरांक है। यदि दो नमूने A तथा B (प्रत्येक 2 मोल) जो प्रारम्भिक आयतन क्रमशः V_o तथा $3V_\mathrm{o}$ पर समान दाब से उपर्युल्लिखित प्रक्रम से गुज़रते हैं तो दोनों नमूनों के तापों में अन्तर $T_B - T_A$ ____ है।

($R =$ गैस स्थिरांक)

(A) $\frac{9P_\mathrm{o}V_\mathrm{o}}{8R}$ (B) $\frac{11P_\mathrm{o}V_\mathrm{o}}{10R}$

(C) $\frac{7P_\mathrm{o}V_\mathrm{o}}{6R}$ (D) $\frac{13P_0V_0}{11R}$

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

आंतरिक प्रतिरोध $x\Omega$ का एक वोल्टामापी 20 V तक के मापन में प्रयुक्त होता है, इसकी मापन क्षमता को बढ़ाकर 30 V करने के लिये, आवश्यक संशोधन ____ है।

(A) $\frac{x}{2}\Omega$ का प्रतिरोधक वोल्टामापी के श्रेणीक्रम में लगाना

(B) $\frac{x}{2}\Omega$ का प्रतिरोधक वोल्टामापी के पार्श्व क्रम में लगाना

(C) $x\Omega$ का प्रतिरोधक वोल्टामापी के श्रेणीक्रम में जोड़ना

(D) $2x\Omega$ का प्रतिरोधक वोल्टामापी के पार्श्व क्रम में जोड़ना

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

निम्न चित्रानुसार, एक तर्क परिपथ के निवेशों में दो 4 बिट द्विआधारी संख्याएँ $A = 1101$ तथा $B = 1010$ दी गई हैं। निर्गत (Y) होगा :

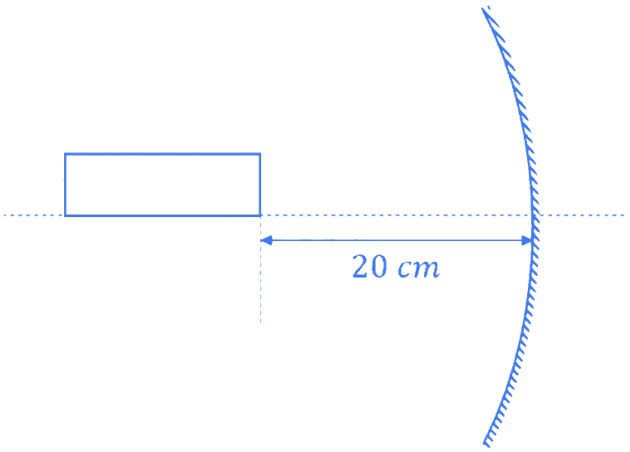


dekhoexams.com

(A) $Y = 1101$ (B) $Y = 0010$ (C) $Y = 0111$ (D) $Y = 1000$

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार 10 cm की फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश 10 cm लम्बाई की एक छड़ स्थित है। प्रतिबिंब की लम्बाई ____ cm है।



dekhoexams.com

(A) 2.5 (B) 5 (C) 7.5 (D) 7

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

समान्तर प्लेट वायु संधारित्र एक बेटरी से जुड़ा है। प्लेटें एक नियत-चाल v से दूर खींच ली जाती हैं। यदि किसी क्षण प्लेटों के बीच की दूरी x है तो संधारित्र की स्थिरवैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की समय दर, x^{α} के समानुपाती है। जहाँ α का मान ____ हे।

dekhoexams.com

(A) -2 (B) 1 (C) -1 (D) 2

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक वैद्युतरोधी तार इस तरह लपेटा जाता है कि $N = 200$ फेरों की एक चपटी कुण्डली का निर्माण करता है। अन्तःतम फेरे की त्रिज्या $r_1 = 3\ \text{cm}$ तथा बाह्यतम फेरे की $r_2 = 6\ \text{cm}$ है। यदि इसमें 20 mA की धारा प्रवाहित होती है तो चुम्बकीय आघूर्ण $\alpha \times 10^{-2}\ \text{A.m}^2$ होगा। α का मान ____ है।

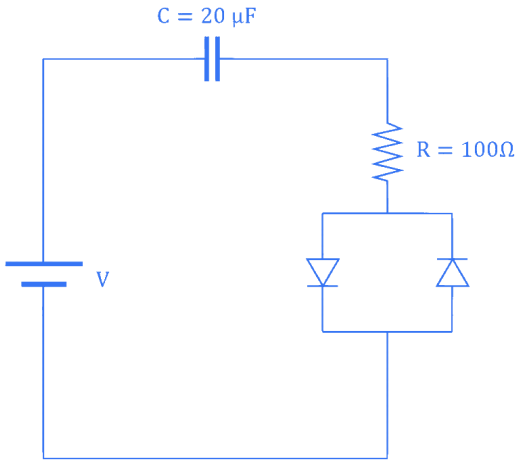
dekhoexams.com

(A) 4.4 (B) 2.64 (C) 3.25 (D) 1.2

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार,माना एक परिपथ में 20μ F का एक संधारित्र, 100Ω का एक प्रतिरोध तथा दो सर्वसम डायोड हैं। अग्रदिशिक बायस में, डायोड का प्रतिरोध 10Ω है। परिपथ का समय स्थिरांक $\alpha \times 10^{-3}$ सेकेण्ड है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

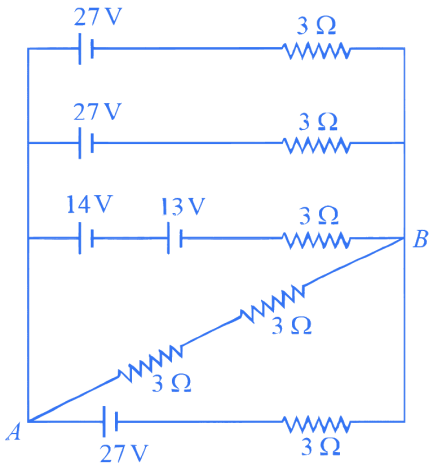


(A) 2.2 (B) 2.0 (C) 2.1 (D) 2.4

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

परिपथ में दर्शाये गये अनुसार, बिन्दु A तथा B के मध्य वोल्टता तथा धारा हेः

dekhoexams.com

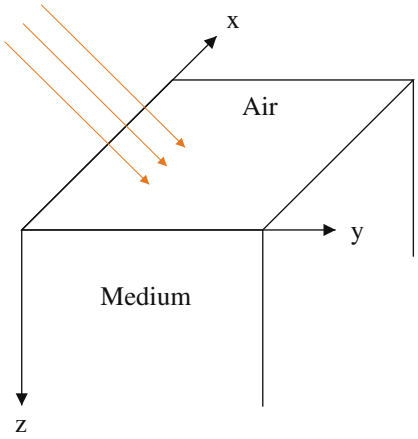


(A) 24 V, 12 A (B) 24 V, 4 A (C) 18 V, 12 A (D) 27 V, 4 A

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, अध्रुवित प्रकाश, वायु-परावैद्युत माध्यम की समतल अंतःपृष्ठ पर आपतित होता है। यदि आपतन कोण ब्रूस्टर कोण के बराबर है तो परावर्तित तरंग को निरूपित करने वाले व्यंजक की पहचान कीजिए।

dekhoexams.com



(A) $\left(E_x\hat{i}+E_y\hat{j}\right)\sin(kx-kz-\omega t)$

(B) $\left(E_x\hat{i}+E_z\hat{k}\right)\sin(kx+ky-\omega t)$

(C) $\left(E_x\hat{j}+E_y\hat{k}\right)\sin(ky+kz-\omega t)$

(D) $\left(E_x\hat{i}+E_y\hat{j}+E_z\hat{k}\right)\sin(kx+ky-kz-\omega t)$

Q70. Numerical

एक 1 kg का गुटका दो युगपत् बलों $(2\hat{\mathrm{i}}+3\hat{\mathrm{j}}+4\hat{\mathrm{k}})\mathrm{N}$ तथा $(3\hat{\mathrm{i}}-\hat{\mathrm{j}}-2\hat{\mathrm{k}})\mathrm{N}$ के अन्तर्गत $(3\hat{\mathrm{i}}-4\hat{\mathrm{j}})$ दिशा के अनुदिश 25 m की दूरी तय करता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ____ जूल है।

dekhoexams.com

Q71. Numerical

साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव $3.5\times10^{-2}\ \mathrm{N/m}$ है। साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 1 cm से 2 cm बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्य $\alpha\times10^{-6}$ J है। α का मान

____ है। ($\pi=22/7$)

dekhoexams.com

Q72. Numerical

x-अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग $v^2=50-x^2$ से दिया गया है जहाँ x विस्थापन को निरूपित करता है। यदि गति का आवर्त काल $\frac{x}{7}$ s है तो x का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

2 kg की एक वस्तु, एक समय-निर्भर बल $\vec{\mathrm{F}}=\left(2t\hat{\mathrm{i}}+6t^2\hat{\mathrm{j}}\right)\mathrm{N}$ के अन्तर्गत गति प्रारम्भ करती है जहाँ $\hat{\mathrm{i}}$ और $\hat{\mathrm{j}}$ एकक सदिश क्रमशः x तथा y -अक्ष के अनुदिश हैं। $t=2$ s पर बल द्वारा उत्पन्न शक्ति ____ W है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

$220\ \mathrm{V}, 70\ \mathrm{Hz}$ की a.c शक्ति स्रोत से 10 mH का एक प्रेरक, $0.1\mu\ \mathrm{F}$ का एक संधारित्र, तथा 100Ω का प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। दिये परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है। संधारित्र प्रतिघात तथा प्रेरण प्रतिघात का अंतर $\sqrt{3}\alpha\Omega$ है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Out of syllabus 1 questions

These questions are on topics no longer in the current syllabus. They are kept for practice, after everything else.

Q75. MCQ (Single Correct Answer) · **Physics**

500 nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे एक दूरस्थ तारे का अवलोकन करने के लिए प्रयुक्त दूरदर्शी में विभेदन 5×10^{-7} रेडियन पर अभिदृश्यक का व्यास R है। R का मान ____ cm है।

(A) 61 (B) 122 (C) 244 (D) 305

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **B**	3. **D**	4. **D**	5. **D**
6. **B**	7. **D**	8. **A**	9. **A**	10. **C**
11. **B**	12. **D**	13. **C**	14. **D**	15. **B**
16. **D**	17. **6**	18. **78**	19. **5**	20. **756**
21. **5**	22. **A**	23. **B**	24. **D**	25. **A**

Mathematics

26. **A**	27. **B**	28. **A**	29. **B**	30. **D**
31. **D**	32. **A**	33. **D**	34. **B**	35. **D**
36. **A**	37. **C**	38. **B**	39. **B**	40. **B**
41. **C**	42. **C**	43. **B**	44. **B**	45. **C**
46. **9**	47. **3**	48. **2**	49. **3**	50. **3**

Physics

51. **D**	52. **B**	53. **C**	54. **C**	55. **B**
56. **B**	57. **A**	58. **C**	59. **B**	60. **B**
61. **B**	62. **A**	63. **A**	64. **B**	65. **A**
66. **B**	67. **A**	68. **B**	69. **A**	70. **35**
71. **264**	72. **44**	73. **200**	74. **100**	

Out of syllabus

75. **B**	

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.